POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2024-2025

Prof. Giorgio Riva

09 Aprile 2025 - Prova in Itinere

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **8** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Esercizio 1

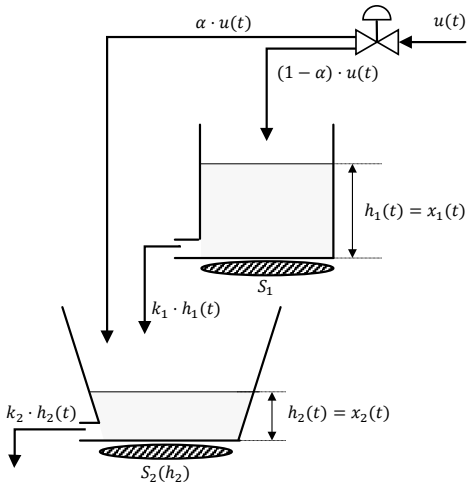


Figura 1: Serbatoi.

Il sistema rappresentato in Figura 1 è composto da due serbatoi in serie, dove:

- il primo serbatoio è caratterizzato dal livello $h_1(t)$, e da una sezione costante S_1;
- il secondo serbatoio è caratterizzato dal livello $h_2(t)$, e da una sezione che aumenta linearmente all'aumentare del livello, $S_2(h_2) = \bar{S}_2 + \gamma h_2$;
- entrambi i serbatoi hanno una valvola di uscita, la cui portata è proporzionale al livello del serbatoio, rispettivamente attraverso i coefficienti k_1 e k_2.
- la variabile di ingresso è la portata $u(t)$, suddivisa tra i due serbatoi con una valvola, modulata da $\alpha \in (0, 1]$;

Definendo come variabili di stato i **livelli** dei due serbatoi

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(t) \\ h_2(t) \end{bmatrix},$$

e come variabile di uscita il **volume** nel secondo serbatoio:

$$y(t) = V_2(t) = \int_0^{x_2(t)} S_2(h)\mathrm{d}h = \bar{S}_2 x_2(t) + \frac{1}{2}\gamma x_2^2(t)$$

il sistema di Figura 1 è descritto dal seguente **sistema dinamico** in forma di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \dfrac{1}{S_1}\left[-k_1 x_1(t) + (1-\alpha)\, u(t)\right] \\ \dot{x}_2(t) = \dfrac{1}{S_2(x_2(t))}\left[k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) + \alpha u(t)\right] \\ y(t) = \bar{S}_2 x_2(t) + \dfrac{1}{2}\gamma x_2^2(t) \end{cases}$$

dove i parametri $k_1, k_2, S_1, \bar{S}_2, \gamma$ sono **positivi**, e $0 < \alpha \leq 1$.

Domanda 1.1 Si classifichi il sistema dinamico.

Domanda 1.2 Si calcoli **l'unico** equilibrio $(\bar{x}, \bar{y})$ associato alla portata costante in ingresso $\mathbf{u(t)} = \bar{\mathbf{u}} > \mathbf{0}$ in funzione dei parametri del sistema dinamico.

Domanda 1.3 Si **derivi** il sistema linearizzato intorno all'equilibrio trovato alla domanda precedente.
Si **discuta** la stabilità dell'equilibrio al variare dei parametri del sistema dinamico.

Si ricordi: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right)g(x) - f(x)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x)\right)}{(g(x))^2}$.

Domanda 1.4 Si pongano ora:

$$\bar{u} = 1, \quad k_1 = 1, \quad k_2 = 10, \quad S_1 = 1, \quad \bar{S}_2 = 1, \quad \gamma = 10$$

Si **calcoli** la Funzione di Trasferimento, relativa al sistema **linearizzato**, tra l'ingresso $\delta u(t)$ e l'uscita $\delta y(t)$ al variare di $0 < \alpha \leq 1$.
Si **discuta** il numero di poli e zeri al variare di $0 < \alpha \leq 1$. Si **disegnino** poli e zeri nel piano complesso al variare di $0 < \alpha \leq 1$.

Domanda 1.5 Si **ponga** ora $\alpha = 1$.
Si **tracci** la risposta $\delta y(t)$ allo scalino unitario $\delta u(t) = \text{sca}(t)$ **qualitativa** del sistema linearizzato con condizioni iniziali $\delta x(0)$ nulle.
(**Suggerimento:** se non si è risolta la Domanda 1.4, si ricalcoli la funzione di trasferimento dato $\alpha = 1$ e gli altri valori dei parametri.)

Esercizio 2

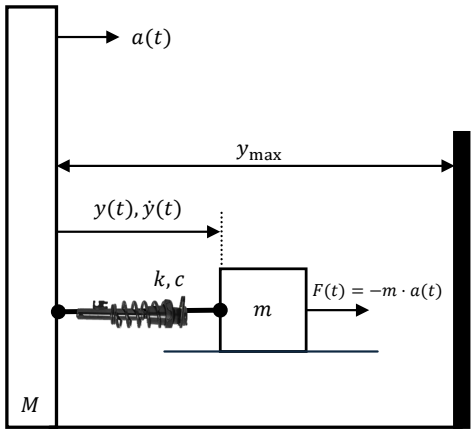


Figura 2: Accelerometro.

Un accelerometro è un sensore utilizzato per misurare l'accelerazione $a(t)$ di un corpo di massa M, ad esempio un veicolo, attraverso la misurazione dello spostamento di una piccola massa m.
Si consideri ora il modello semplificato del sensore rappresentato in Figura 2, dove, in prima approssimazione, il sensore può essere modellizzato come un semplice **sistema massa-molla-smorzatore**, dove:

- la variabile di uscita $y(t)$ è lo spostamento relativo del sensore rispetto al corpo;
- la variabile di ingresso è la forza applicata $\mathbf{u(t)} = \mathbf{F(t)} = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{a(t)}$, proporzionale, tramite la massa m, all'accelerazione $a(t)$ che si vuole misurare;

In aggiunta, il **massimo** spostamento relativo del sensore $y(t)$ è limitato da un finecorsa al valore

$$y_{\max} = 0.001\, m$$

Del sistema è nota solo la massa $m = 0.01\, kg$, mentre il coefficiente elastico $k > 0$, e il coefficiente di smorzamento $c > 0$ non sono noti.

Domanda 2.1 Data la risposta all'impulso, $u(t) = F(t) = \text{imp}(t)$, del sensore

$$y_{\text{imp}}(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-50t} \sin\left(50\sqrt{3}t\right) \text{sca}(t)$$

Si **calcoli** la Funzione di Trasferimento del sensore tra la forza $F(t)$ e lo spostamento $y(t)$.
Si **caratterizzi** la posizione di poli e zeri nel piano complesso.

Domanda 2.2 Data la funzione di trasferimento alla domanda precedente, si consideri ora la risposta allo scalino del sensore, con $F(t) = \bar{F} \cdot \mathrm{sca}(t) = -m \cdot \bar{a} \cdot \mathrm{sca}(t)$, e condizioni inizali nulle.
Si **determini** il massimo valore di **accelerazione negativa** $\bar{a}$ (cioè il più grande valore negativo ammissibile) tale per cui tale risposta sia **sempre** minore del valore del finecorsa $y_{\max}$.